

ЭТАП 1 — Информационная архитектура

Легенда 12 функциональных клавиш:

Клавиша	Страница	Назначение (1 строка)	Статус
DIR	DIR	Direct-to (прямой прыжок, nearest stars)	Активна
PROG	PROG (фазовая)	Прогресс полёта + фазы (boot default)	Активна
PERF	PERF	Тюнинг RPY-кривых корабля	Активна
INIT	INIT	Преполётная подготовка / подтверждение маршрута / вход в разделы	Активна
DATA	DATA	Справочные данные (EDSM system info, сканы)	Активна
F-PLN	F-PLN	Активный маршрут (primary route)	Активна
RAD NAV	-	-	INOP
FUEL PRED	FUEL PRED	Прогноз топлива + управление заправкой	Активна
SEC F-PLN	SEC F-PLN	Резервный маршрут (secondary)	Активна
ATC COMM	-	-	INOP
MCDU MENU	MCDU MENU	Корень настроек + MAINT (dev)	Активна
AUTO TUNE	-	- (Auto-tune остаётся на PERF)	INOP

Дерево навигации (макс. глубина 2 уровня):

- **Корневые (Level 0, boot → PROG):**

- PROG (фазы: DEPART → CLIMB → CRUISE → APPROACH → ARRIVAL → LND; slew ←/→)
- INIT
- F-PLN
- SEC F-PLN
- DIR
- FUEL PRED
- PERF
- DATA
- MCDU MENU

- **Подстраницы (Level 1):**

- PROG → фазы (внутреннее листание slew; LND — отдельная фаза внутри)
- FUEL PRED → REFUEL SELECT (подстраница выбора источника заправки)
- MCDU MENU → MAINT (dev/debug)
- F-PLN → ROUTE 1/2/... (многостраничный список)
- SEC F-PLN → COMPARE / профили (Fuel-safe / Fast)
- DIR → (простая страница, возможен ввод)

Все частые функции (FSD Assist, Docking, Fuel status, Route list) достигаются ≤ 1 нажатием от PROG (boot default). Навигация предсказуема по MCDU-конвенции.

Постоянные элементы (header/footer по контракту):

- **Header (2 ряда, неизменяемый):** Титульный ряд (имя страницы + индикатор фазы/N/M) + ряд состояния (AP: <state> / MODE <mode>).
- **Footer:** Scratchpad (единое поведение ввода/валидации/ошибок).
- **STOP ALL:** отдельная красная кнопка вне LSK-сетки (всегда доступна).
- **R6:** NEXT PHASE/PAGE; **L6:** RETURN (на подстраницах).

План декомпозиции перегруженного INIT/DIR:

- INIT → чистая преполётная (подтверждение маршрута, выбор корабля, быстрые ссылки на F-PLN/FUEL/DATA).
- DIR → dedicated direct-to (nearest + ввод системы).
- Ассисты/throttle/прогресс/топливо/Stop All → по фазам PROG или профильным страницам (FUEL/F-PLN). Ничего не остаётся сваленным.

ЭТАП 2 — Структура страниц

PROG (фазовая страница, клавиша PROG, boot default)

Назначение: основная страница исполнения полёта по фазам.

Состав (концептуально, по 6 строкам):

- Строки 1-2: главные действия фазы (assist/toggle).
- Строки 3-4: телеметрия/прогресс + readouts.
- Строка 5: вспомогательные (honk/align/throttle).
- Строка 6: RETURN + NEXT PHASE.

Навигация: slew </> — смена фазы (автоподсветка текущей); R6 = NEXT PHASE>; L6 = RETURN к INIT/PROG root. Глубина 1 (внутри фаз).

F-PLN

Назначение: активный маршрут.

Состав: Route list (многостраничный), Destination/total jumps, per-system info, Fast Travel Mode.

Навигация: slew ↑/↓ — листание списка; </> — возможно per-system details. R6 = NEXT PAGE; L6 = RETURN.

SEC F-PLN

Назначение: резервный маршрут.

Состав: Профили (Fuel-safe/Fast), ACTIVATE, COMPARE.

Навигация: slew для профилей/details. Глубина 1.

DIR

Назначение: direct-to.

Состав: Nearest scoopable/nearest system, ввод системы.

Простая страница, глубина 0-1

Простая страница, глубина 0-1.

FUEL PRED

Назначение: топливо + прогноз + refuel.

Состав: Fuel onboard/tons/jumps until refuel/range/status, Current star, Refuel threshold, ACTIVATE REFUEL → подстраница.

R6 = NEXT (REFUEL SELECT); L6 = RETURN.

INIT

Назначение: преполёт / дом.

Состав: Подтверждение маршрута, статусы, быстрые ссылки (F-PLN/FUEL).

Простая, глубина 0.

PERF

Назначение: RPY-тюнинг (существующая структура, приведена к контракту).

Состав: Curve editor, Auto-tune, Throttle context, Save.

Глубина 0-1.

DATA

Назначение: readout EDSM/сканы.

Состав: System info, scan results.

Простая readout-страница.

MCDU MENU

Назначение: настройки.

Состав: Voice/Overlay/Randomness/etc. + L6 → MAINT (dev).

Глубина 1 для MAINT.

Все страницы соблюдают лево=действия / право=параметры, верх=частое, низ=навигация.

ЭТАП 3 — Раскладка органов управления

PROG — CRUISE (пример главной фазы; остальные аналогично)

Header: PROG CRUISE

AP: Jumping / MODE: FSD

- L1: FSD Route Assist [T] — главный тумблер
- R1: Status: Engaged / Jumps: X/Y [V]

- **L2:** Honk / FSS Scan [A]
- **R2:** ETA / Dist: Z LY [V]
- **L3:** ELW Scanner [T]
- **R3:** Fuel status summary [V]
- **L4:** Align to Target [A]
- **R4:** Target: Current [V]
- **L5:** (пусто или вспомог.)
- **R5:** (пусто)
- **L6:** RETURN
- **R6:** NEXT PHASE >

Slew $\leftrightarrow$: смена фазы. Scratchpad: не используется в этой фазе. LED PROG:  если assist active.

Аналогично для других фаз PROG (кратко):

- **DEPART:** L1=Undock/Launch [A]; L2=Throttle 0/50/100 [A]; R1-R3=Route confirm + status.
- **CLIMB:** Align, Throttle, Supercruise prep.
- **APPROACH:** Supercruise Assist [T] (верхняя строка), Align.
- **ARRIVAL:** Docking/Request [A], Refuel options.
- **LND:** Target coordinates [E] (LSK валидирует lat/long формат), Drop to OC, Glide controls, Altitude/Heading readouts. Scratchpad $\rightarrow$ Lx для coords с валидацией (INVALID при ошибке).

F-PLN

- **L1:** Fast Travel Mode [T]
- **R1:** Destination / Total jumps [V]
- **L2-L5:** Route lines (LSK $\rightarrow$ per-system info)
- **L6:** RETURN

- R6: NEXT PAGE

FUEL PRED

- L1: ACTIVATE REFUEL [A] → подстраница
 - R1: Fuel onboard % + status [V]
 - R2: Jumps until refuel [V] (ключевой)
 - R3: Range forecast / Avg per jump [V]
 - L4: Refuel threshold [E] (scratchpad %, 0-100)
 - R4: Current star + scoopable [V]
 - L6: RETURN
 - R6: NEXT (REFUEL SELECT)
- LED: no Fuel status.

MCDU MENU (корень)

- L1: Voice [T]
 - L2: Overlay [T]
 - L3: Randomness [T]
 - L4: Hotkeys [T]
 - L5: Automatic logout [T]
 - L6: MAINT > (dev)
- Остальное право — статусы.

INIT

- L1: Confirm Active Route [A]
- R1: Current ship / Route summary [V]
- L2-L4: Quick links (F-PLN / FUEL / DATA)
- L6: RETURN (или self).

DIR

- L1: Nearest Scoopable [A]
- L2: Nearest System [A]
- L3: Direct to [E] (scratchpad → system name)
- R-slots: status.

PERF (приведение к контракту):

Верхние L — действия (Auto-tune [T], Save [A]); право — readouts/curves; нижние — RETURN. REFRESH если был — перенести в L6-подобный слот.

DATA: readout-страницы EDSM/сканы, slew для многостраничных.

Обоснования нетривиальных решений (приоритет: эргономика > конвенция):

- Фазы на PROG — строго по T3 и реальной MCDU (принцип 1, 3, 6).
- FSD в CRUISE верхняя L1 — частота (принцип 2).
- STOP ALL вне LSK — безопасность (приоритет 1).
- Нет смешивания FSD/SC — разные фазы (принцип 3).
- Scratchpad валидация coords в LND — по спецификации.
- Пустые слоты остаются пустыми.

Приоритет реализации (первые 2–3):

1. PROG (фазы CRUISE/APPROACH/ARRIVAL) + FSD/SC — core trip execution.
2. FUEL PRED (с LED).
3. F-PLN + INIT/DIR декомпозиция.

Эта архитектура полностью соответствует T3, контракту и эргономике реальной авионики. Готова к реализации.